

T08 · Nefes Alan LED

Devre T07'nin aynısı. Bu sefer LED'i sadece açıp kapatmıyoruz; parlaklığını yavaşça artırıp azaltıyoruz.

1 satır

3 sütun

3 direnç

12 kablo

buton

buzzer

Bu derste kablo eklenmiyor

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Analog, PWM ve nabız). Her biri yaklaşık 1 dakika; ilgili bölüme gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusu.

1. Bu derste ne yapıyoruz?

Sütun 3, Arduino'nun **5** numaralı pinine bağlı. Kartta bu pinin yanında ~ işareti var: PWM yapabilen bir pin. T04'te sütun 3'ü tam da bu yüzden 5'e bağlamıştık.

Kod satırı hep HIGH tutar ve parlaklığı `analogWrite(5, ...)` ile sütundan ayarlar.

Koddaki yeni kavramlar: `analogWrite` · PWM · 0–255

KELİMENİN HİKÂYESİ Analog

~1 dk

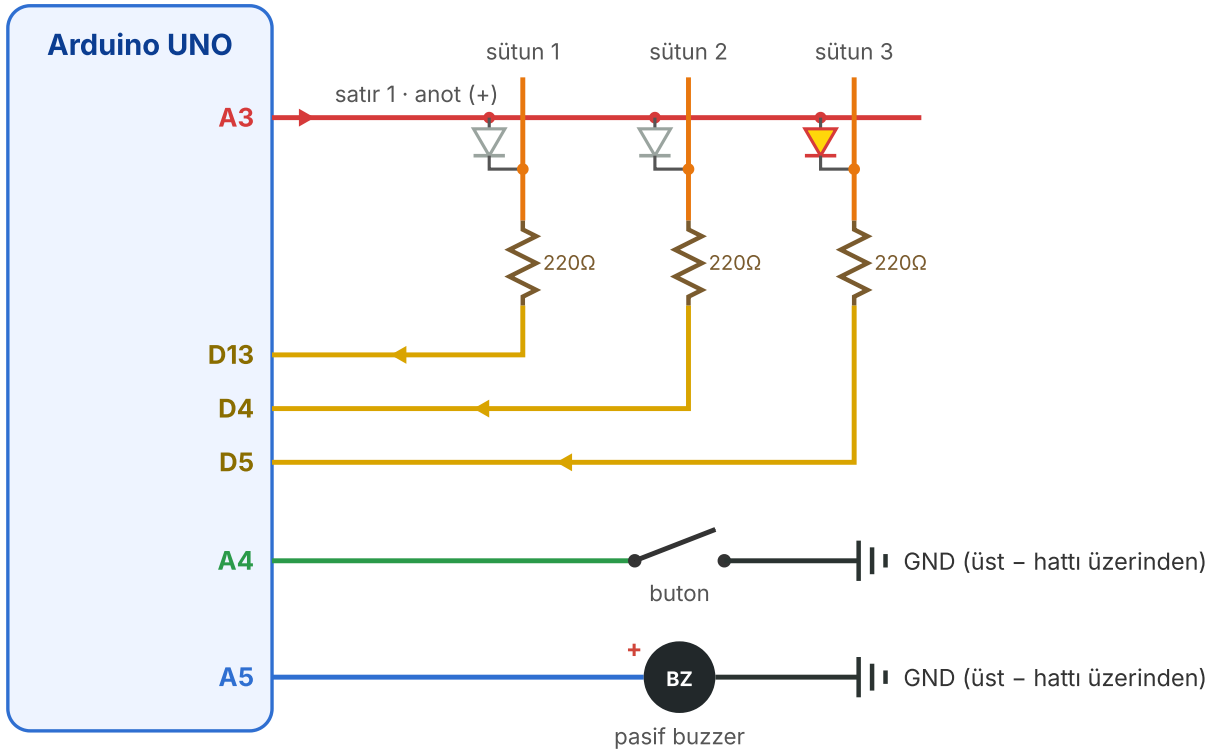
Yunanca *analogos*, "orantılı" demek. Analog bir değer kesintisiz değişir: bir musluğu yavaşça açmak gibi. Arduino gerçek bir ara gerilim üretemez; PWM ile taklit eder.

Mantık: Dijital bir merdiven gibi basamaklıdır, analog bir rampa gibi kesintisiz.

2. Malzemeler

Parça	Bu derste eklenen	Devrede toplam	Görevi
Arduino UNO, breadboard, matris	—	hazır	Önceki dersten takılı duruyor
220 Ω direnç	—	3	Her sütun hattında bir tane (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Tact buton	—	1	Basılınca A4'ü GND'ye bağlar
Pasif buzzer	—	1	<code>tone()</code> ile ses çıkarır
Erkek-erkek jumper kablo	—	12	Bağlantılar

3. Devre şeması



Sarı üçgen = bu kodun yaktığı LED · oklar akımın yönü

Mantıksal şema: kabloların tahtadaki yeri değil, akımın hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli (anot, +) ile bir sütun teli (katot, -) arasında durur.

4. Bugünün devre bilgisi: PWM: çok hızlı aç-kapa

Arduino 0 ile 5 V arasında gerçek bir ara gerilim üretemez. Onun yerine pini saniyede yaklaşık 1000 kez açıp kapatır. Açık kalma süresinin oranı LED'in ortalama akımını belirler.

LED aslında hep ya tam güçte yanar ya söner; göz bu hızı yakalayamaz ve ortalamayı görür. %25 açık kalan LED dörtte bir parlaklıkta görünür.

Ters mantık: Pin 5 LED'in katoduna bağlı; pin LOW iken LED yanar. `analogWrite(5, 0)` tam parlak, 255 sönük. Kod bu yüzden `255 - parlaklık` gönderir.

$$\text{ortalama akım} = \text{açık kalma oranı} \times 13 \text{ mA} \quad (\%50 \rightarrow \sim 6,5 \text{ mA})$$

KELİMENİN HİKÂYESİ PWM ve nabız

~1 dk

PWM, *Pulse Width Modulation*: darbe genişliği ayarı. *Pulse* Latince *pulsus*tan, yani "vuruş"tan gelir; nabız da İngilizcede aynı kelimedir. Pin bir kalp gibi saniyede yüzlerce kez "atar"; her atışın ne kadar uzun sürdüğü parlaklığı belirler.

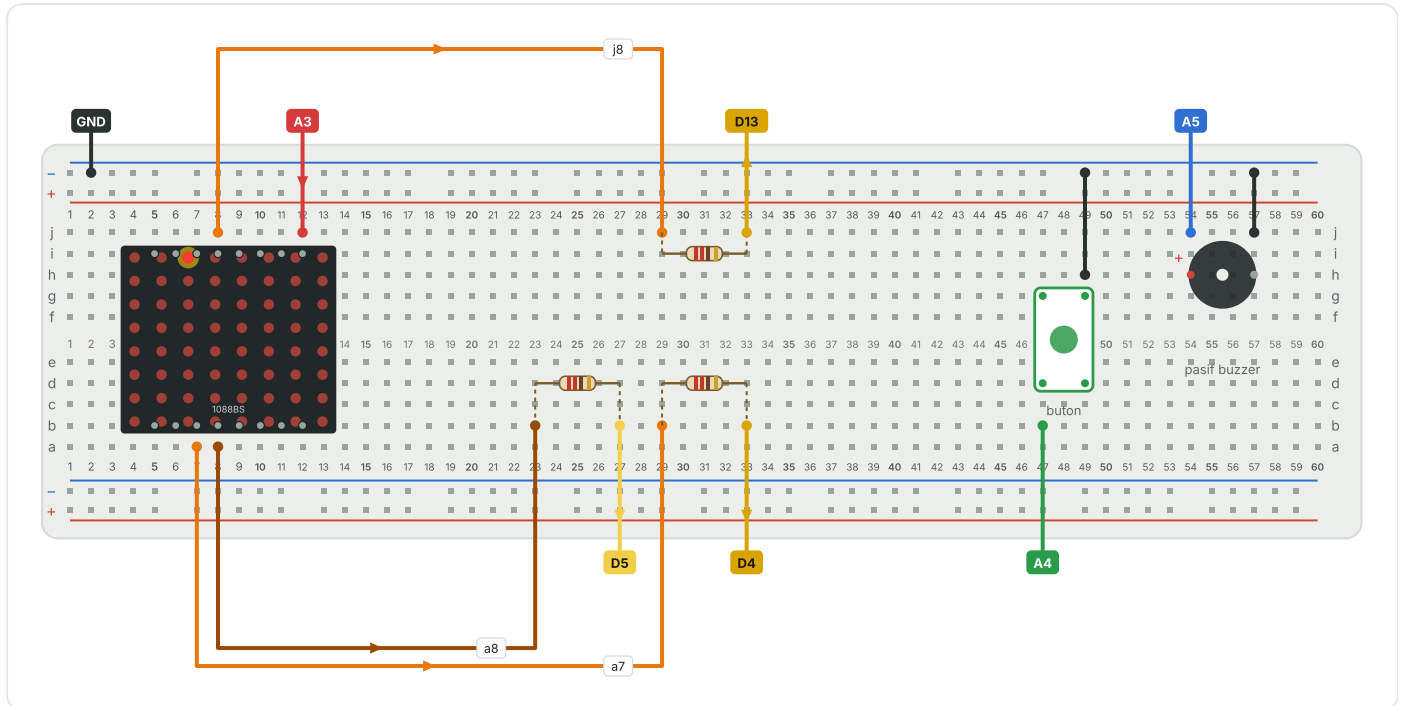
Mantık: Değişen gerilim değil, açık kalma süresi. %50 açık = göze yarım parlak.

5. Tasarım: bu devre neden böyle?

1. **PWM pinleri:** UNO'da 3, 5, 6, 9, 10, 11. Matris devresinde sütun 3 → 5, sütun 7 → 11, sütun 8 → 10. Elimizdeki üç LED'den sadece sütun 3 PWM pinine bağlı.
2. **Görev 2 neden ilginç?** 13 numaralı pin PWM yapamaz. `analogWrite(13, x)` yazınca Arduino $x < 128$ için LOW, $x \geq 128$ için HIGH verir: LED kısılmaz, birden yanıp söner.

6. Breadboard yerleşimi

Bu derste devreye dokunmuyoruz. T07 devresi aynen kalıyor. Bütün değişiklik kodda.



● satır kablosu (akım girer) ● matris → direnç ● direnç → Arduino (akım döner) ● GND ● buton ● buzzer

Bağlantı tablosu

Hat	Nereden	Nereye	Kablo
Satır 1	j12	A3	kırmızı
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29–i33	turuncu
	j33	D13	sarı
Sütun 2	a7 → b29	direnç d29–d33	turuncu
	b33	D4	sarı
Sütun 3	a8 → b23	direnç d23–d27	turuncu
	b27	D5	sarı
GND	Arduino GND	üst – hattı	siyah
Buton	bacaklar d47 d49 g47 g49	—	—
	b47	A4	yeşil
	h49	üst – hattı	siyah

Buzzer	uzun bacak (+) h54, kısa h57	—	—
	j54	A5	mavi
	j57	üst – hattı	siyah

7. Akımın yolu

LED açık olduğu anlarda (A3 = HIGH, 5 = LOW):

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,3): anot → katot → sütun 3 → a8 →
turuncu kablo → direnç d23–d27 → sarı kablo (b27) → D5 (LOW, 0 V)

LED'den akım ya ~13 mA ya 0 akar; ortalaması parlaklıkla birlikte değişir. Pin her durumda güvende.

8. Güç vermeden önce kontrol et

- ☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
- ☐ Matrise giden 4 bağlantı var (1 satır + 3 sütun), fazlası yok.
- ☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda, bacaklar birbirine değmiyor.
- ☐ Kırmızı satır kabloları dirençsiz; her sütun hattında mutlaka bir direnç var.
- ☐ Hiçbir kablo 5 V'u doğrudan GND'ye (+ hattını – hattına) bağlamıyor.
- ☐ Arduino GND pini üstteki – hattına bağlı.
- ☐ Buton orta boşluğun üstünde; b47 → A4, h49 → – hattı.
- ☐ Buzzer'ın uzun bacağı h54'te; j54 → A5, j57 → – hattı.
- ☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

9. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `T08_nefes_alan_led.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: Üst satırın soldan üçüncü LED'i yaklaşık 1,5 saniyede yavaşça parlar, 1,5 saniyede yavaşça söner, durmadan tekrarlar.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Matris ters takılmış ya da satır/sütun kabloları yer değiştirmiş	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerinde olmalı
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED kısılmıyor, birden yanıp sönüyor	Sarı kablo 5 yerine PWM'siz bir pine takılı	b27 → 5 (~5) olmalı
LED tersine nefes alıyor	Kodda 255 - parlaklık silinmiş	Sütun LOW = LED açık; ters mantığı hatırla